

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí
(pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Štěpán Kovačič (32242782)

Lukáš Novák (11240823)

Uvažme libovolné $\vec{u}, \vec{v} \in V$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \langle \vec{u}, \frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{u}) + \frac{1}{2}(\vec{v} - \vec{u}) \rangle = \frac{1}{2} \langle \vec{u}, \vec{u} + \vec{v} \rangle + \frac{1}{2} \langle \vec{u}, \vec{v} - \vec{u} \rangle = \\ &= \frac{1}{2} \overline{\langle \vec{u} + \vec{v}, \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{2}(\vec{u} - \vec{v}) \rangle} + \frac{1}{2} \overline{\langle \vec{v} - \vec{u}, \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{2}(\vec{u} - \vec{v}) \rangle} = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle + \frac{1}{2} \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \langle \vec{v} - \vec{u}, \vec{u} + \vec{v} \rangle + \frac{1}{2} \langle \vec{v} - \vec{u}, \vec{u} - \vec{v} \rangle \right] \\ &= \frac{1}{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \frac{1}{4} \overline{\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle} + \frac{1}{4} \overline{\langle \vec{v} - \vec{u}, \vec{u} + \vec{v} \rangle} + \frac{1}{4} \overline{\langle \vec{v} - \vec{u}, (-1)(\vec{u} - \vec{v}) \rangle} \\ &= \frac{1}{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \frac{1}{4} \overline{\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle} + \frac{1}{4} \overline{\langle \vec{u} + \vec{v}, (-1)(\vec{u} - \vec{v}) \rangle} - \frac{1}{4} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 \\ &= \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) + \frac{1}{4} \left(\underbrace{\overline{\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle}}_{a - bi} - \underbrace{\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle}_{a + bi} \right) \\ &= \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) + \frac{1}{4} (-2bi) \rightarrow \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \end{aligned}$$



Vraťme-li sobě dva vektory u a w z
 komplexního vektorového prostoru V ,
 se shodají s tím sečtením $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Označme ~~$\langle u, w \rangle$~~ $\langle u, w \rangle = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Tudíž $\operatorname{Im} \langle u, w \rangle = b$

Nyní upravme následující výraz

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} [\|u - iw\|^2 - \|u + iw\|^2] \\ &= \frac{1}{4} [\|u\|^2 + \langle u, -iw \rangle + \langle -iw, u \rangle + \|-iw\|^2 - \|u\|^2 - \langle u, iw \rangle - \langle iw, u \rangle] \\ & \text{Jelikož } \|-iw\|^2 = \langle -iw, -iw \rangle = \langle iw, iw \rangle = \|iw\|^2 \end{aligned}$$

~~$\frac{1}{4}$~~

Je původní výraz rovn

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} [\langle u, -iw \rangle - \langle u, iw \rangle + \langle -iw, u \rangle - \langle iw, u \rangle] \\ &= \frac{1}{4} [\langle u, -iw \rangle + \langle u, -iw \rangle + \langle -iw, u \rangle + \langle -iw, u \rangle] \\ &= \frac{1}{2} [\langle u, -iw \rangle + \langle iw, u \rangle] \\ &= \frac{1}{2} [-i \langle u, w \rangle + i \langle w, u \rangle] \\ &= \frac{1}{2} [-i \langle u, w \rangle + i \overline{\langle u, w \rangle}] \\ &= \frac{1}{2} [-i(a + bi) + i(a - bi)] \\ &= \frac{1}{2} [-ia + b + ia + b] = \frac{1}{2} [2b] = b \end{aligned}$$

